



Penerapan Metode Goal Directed Design pada Perancangan UI/UX Sistem Informasi Manajemen Supplier Kelapa Sawit

^{[1]*}Muhamad Farhaturlah, ^[2]Ilhamsyah, ^[3]Nurul Mutiah

^{[1][2][3]}Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1101201043@student.untan.ac.id, ^[2]ilhamsyah@sisfo.untan.ac.id,
^[3]nurul@sisfo.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1101201043@student.untan.ac.id

Submitted: 13/02/2025; Accepted: 06/04/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

Pengelolaan data supplier pada Koperasi Tapang Dadap yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti ketidakefisienan waktu dan risiko kesalahan pencatatan. Dari permasalahan yang dialami Koperasi Tapang Dadap ini dapat diminimalisir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang prototype UI/UX Sistem Informasi Manajemen Supplier Kelapa Sawit menggunakan metode Goal Directed Design (GDD). Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu research, modeling, requirement, framework, refinement, dan support, yang membantu dalam merancang antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna. Penelitian ini menghasilkan prototype yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data supplier, meminimalkan kesalahan, serta mempercepat proses administrasi di Koperasi Tapang Dadap. Evaluasi prototype dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kegunaan antarmuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tampilan antarmuka sistem informasi manajemen supplier (SIMAMPU) adalah 76,83, hasil antarmuka SIMAMPU yang masuk rentang nilai ACCEPTABLE (diterima). Nilai 76,83 ini juga masuk kedalam kategori GOOD pada metode pengujian System Usability Scale (SUS).

Kata kunci— Goal Directed Design, UI/UX, Sistem Informasi Manajemen, Supplier Kelapa Sawit, Prototyping

1. PENDAHULUAN

Teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat dan dapat membantu kehidupan untuk masyarakat. Teknologi selalu muncul didalam kehidupan manusia, dan teknologi dimanfaatkan oleh manusia salah satunya di dalam ruang lingkup organisasi.

Dalam banyak organisasi di masyarakat yang membutuhkan sebuah teknologi salah satu organisasi yang dimaksud adalah koperasi Koperasi Tapang Dadap yang merupakan sebuah organisasi koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Dalam hal ini koperasi Tapang Dadap bersama bertindak sebagai supplier Supplier merupakan

pihak penyedia barang yang nantinya akan di supply ke perusahaan produsen koperasi mengalami kendala dalam pencatatan yang masih dilakukan secara manual hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pencatatan atau pendataan, dan juga pencatatan secara manual akan memakan waktu lama dan dinilai kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya sebuah sistem informasi yang dapat membantu pencatatan, pendataan, perhitungan, dan memberikan informasi. Sistem Informasi Manajemen Supplier ini akan mengatasi permasalahan yang terdapat di Koperasi Tapang Dadap.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajarani dkk [1] mengembangkan *Sistem Informasi*





Manajemen Supplier dan Barang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data supplier dan inventori. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji penerapan sistem informasi dalam konteks sektor pertanian atau perkebunan, khususnya pada industri kelapa sawit yang memiliki karakteristik unik seperti variasi kualitas Tandan Buah Segar (TBS), sistem transaksi berbasis timbangan, serta hubungan kemitraan antara koperasi dan petani. Sementara itu, Mahdiana [2] membahas sistem pengadaan barang menggunakan metodologi berorientasi objek, dengan fokus utama pada pendekatan pemodelan perangkat lunak tanpa menekankan aspek integrasi data antara supplier dan koperasi maupun pengelolaan hubungan mitra jangka panjang. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan dalam penerapan sistem informasi manajemen supplier dan barang yang belum mengakomodasi karakteristik industri kelapa sawit, seperti variasi kualitas Tandan Buah Segar (TBS), sistem transaksi berbasis timbangan, serta hubungan kemitraan antara koperasi dan petani. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengakomodasi aspek-aspek tersebut, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Manajemen Supplier Kelapa Sawit dapat membantu mengurangi permasalahan yang ada di dalam Koperasi Tapang Dadap

. Pihak Koperasi Tapang Dadap juga perlahan-lahan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Koperasi Tapang Dadap memungkinkan merealisasikan aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Supplier (SIMAMPU) kelapa sawit aplikasi ini akan dapat membantu operasional dan Koperasi Tapang Dadap lebih efisien dan cepat. Namun sebelum membuat sebuah aplikasi ini sangat penting untuk Koperasi Tapang Dadap untuk memiliki rancangan UI/UX terlebih dahulu. Hal ini agar aplikasi yang akan dibangun akan sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan karakteristik dari Koperasi Tapang Dadap.

Pendekatan yang digunakan untuk perancangan antarmuka ini menggunakan metode *Goal Directed Design* (GDD).

Pendekatan GDD merupakan metode yang berfokus kepada tujuan dari pengguna[3]. Adapun penelitian yang menggunakan metode GDD dalam perancangan antarmuka dibahas oleh Kulsum dkk dengan membahas mengenai Perancangan Desain Antarmuka Pengguna pada Aplikasi Helpmeong dengan menggunakan metode GDD ini Kulsum merancang desain antarmuka dengan tampilan aplikasi berbasis *handphone*[4]. Metode *Goal Directed Design* (GDD) efektif dalam perancangan antarmuka sistem, termasuk SIMAMPU, karena berfokus pada kebutuhan, tujuan, dan perilaku pengguna. Pendekatan ini menghasilkan antarmuka yang relevan, intuitif, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Metode GDD memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan serta karakteristik pengguna, fleksibilitas dalam proses perancangan, dan penerapan pendekatan yang sistematis dalam pengembangan desain. Keunggulan-keunggulan tersebut memungkinkan metode GDD digunakan sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya melalui perancangan yang berfokus pada karakteristik pengguna. Dengan demikian, desain yang dihasilkan menjadi lebih efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan dalam perancangan ini meliputi, *Research, Modeling, Requirement, Framework, Refinement, dan Support*. Bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi tujuan dari pengguna. Berdasarkan permasalahan maka dilakukan penelitian mengenai “Penerapan Metode *Goal Directed Design* Pada Perancangan UI/UX Sistem Informasi Manajemen Supplier Kelapa Sawit”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 User Interface

Menurut Bank & Cao, *User Interface* tidak hanya soal warna dan bentuk tetapi juga

menyajikan tentang alat yang sesuai keinginan pengguna agar sebuah UI dapat mencapai tujuan nya[5].

2.2 User Experience

User Experience merupakan pengalaman seorang pengguna saat menggunakan sebuah produk teknologi. Agar dinilai *User Experience* yang baik haruslah memiliki aspek mengenai psikologis pengguna dan memperhatikan seorang pengguna yang mencoba produk teknologi itu sendiri[6].

User Experience (UX) adalah suatu pengalaman yang diberikan oleh website atau aplikasi kepada pengguna agar interaksi yang dilakukan secara langsung menjadi lebih menarik dan menyenangkan[7].

2.3 Sistem Informasi Supplier

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang memiliki tugas untuk mengelola data dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi[8].

Supplier merupakan sebuah individu, organisasi, ataupun perusahaan yang menjual atau penyedia barang secara terus menerus dan barang yang dijual atau di supply barang seperti bahan mentah untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan produsen[9].

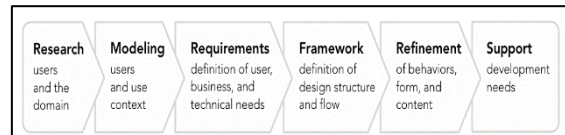
2.4 Manajemen Supplier

Manajemen supplier adalah konsep untuk meningkatkan produktivitas sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan supply barang kepada produsen atau perusahaan secara terus menerus[10].

2.5 Goal Directed Design

Goal Directed Design adalah teknik perancangan *user interface* dan *user experience* yang menggabungkan teknik wawancara pihak terkait, model pengguna terperinci, dan desain berbasis skenario dari pihak terkait[3].

Goal Directed Design (GDD) adalah sebuah metode dalam merancang antarmuka yang sesuai dengan tujuan dari pengguna dengan menganalisis setiap kebutuhan dari pengguna untuk membuat sebuah rancangan antarmuka[11].



Gambar 1. Tahapan Metode Goal Directed Design

2.6 User Persona

User Persona merupakan sebuah teknik di dalam *Human-Computer Interaction* (HCI) untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data tentang calon pengguna untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai karakteristik pengguna nantinya [12].

2.7 System Usability Scale

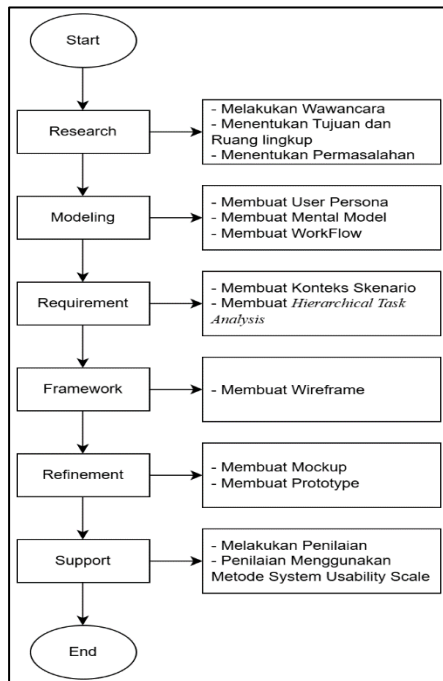
System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu metode untuk mengukur sebuah keberhasilan dari interaksi pengguna pada sebuah *website*, dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk menilai *website* dengan berisi 10 pertanyaan yang dimana setiap pertanyaan diberikan skala nilai 1 sampai 5 untuk dijawab para responden[13].

2.8 Koperasi Tapang Dadap

Koperasi Tapang Dadap merupakan koperasi yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit koperasi ini terletak di Desa Kampong Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, koperasi ini didirikan pada tahun 2017 oleh Pak Mario berfokus utama dibidang pendistribusian dan pemasaran kelapa sawit yang diperoleh dari petani-petani setempat.

2.1.1 Tahapan Penelitian

Pada Gambar 2. Merupakan tahapan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Goal Directed Design* yang memiliki beberapa tahapan dapat dilihat seperti berikut.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

2.1.2 Research

Tahapan *research* ini mengidentifikasi diantaranya menentukan dari tujuan dan ruang lingkup, melakukan wawancara kepada Koperasi Tapang Dadap dan menentukan permasalahan yang dialami dari pengguna tersebut.

2.1.3 Modeling

Tahapan *modeling* ini melakukan pemodelan dari kebutuhan pengguna yang berisikan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang berasal dari wawancara pada tahapan *research*. Pada tahap ini akan menentukan persona pengguna, mental model dan *work flow model* aplikasi yang akan dibuat.

2.1.4 Requirement

Tahapan ini merupakan tahap yang melakukan identifikasi untuk kebutuhan pengguna, tahapan ini sangatlah penting untuk menentukan suatu desain antarmuka yang dibutuhkan oleh pihak Koperasi Tapang Dadap.

2.1.5 Framework

Tahapan ini bertujuan untuk membuat sebuah *wireframe* dari sebuah *prototype*. input di dalam tahapan ini diambil dari data tahapan sebelumnya yaitu tahapan *requirements* sehingga dari kebutuhan pengguna tersebut

dapat didefinisikan ke dalam rancangan dasar *prototype*.

2.1.6 Refinement

Pada tahap ini melakukan penyempurnaan *prototype* secara mendetail dari kerangka desain awal pada tahapan *framework*, dari pemilihan warna, *icon*, *font*, informasi, dan lain-lain untuk memenuhi setiap kebutuhan dari pengguna *website* atau *aplikasi*.

2.1.7 Support

Pada tahapan ini dilakukannya penilaian untuk hasil dari desain antarmuka yang telah selesai dirancang dengan menggunakan *System Usability Scale* yang digunakan untuk penilaian dan mengetahui dari pengguna terhadap hasil rancangan antarmuka SIMAMPU Berikut cara perhitungan metode SUS pada penelitian[14]. Metode Perhitungan SUS dapat dilihat di dalam Persamaan 1 [14].

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (1)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Research

Langkah *research* merupakan langkah awal yang dilakukan. Pada langkah *research* ini terbagi dalam beberapa proses diantaranya yaitu, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan menentukan permasalahan yang ada di tempat studi kasus.

3.1.1 Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup

Langkah awal dalam fase *research* adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Koperasi Tapang Dadap. Dari permasalahan tersebut, kebutuhan fungsional aplikasi dapat ditentukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Informasi yang terkumpul akan dianalisis untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan administrasi, seperti pengelolaan data petani, hasil panen, pembagian hasil, dan kebutuhan administrasi lainnya. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan

administrasi koperasi, dengan dilengkapi fitur-fitur seperti pembuatan transaksi ke perusahaan, pengelolaan surat jalan, dan pembuatan surat konfirmasi. Fitur-fitur ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola aktivitas koperasi secara lebih terstruktur dan sistematis.

3.1.2 Melakukan Survei Kualitatif

Langkah selanjutnya adalah melakukan survei dengan metode pengumpulan data kualitatif, yang difokuskan pada kualitas dan kelengkapan informasi melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan platform *Google Meet* dengan Ketua Koperasi Tapang Dadap, Bapak Mario, untuk memperoleh data yang relevan mengenai kebutuhan sistem dari perspektif pihak koperasi.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menggunakan aplikasi *google meet* dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Wawancara Kualitatif

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa orang-orang yang terlibat serta peran dan tanggung jawab mereka ?	Pak Mario sebagai ketua koperasi Pak Andus Yudianto sebagai sekretaris Pak Yusmanto sebagai bendahara.
2	Perancangan sistem ini ditujukan untuk siapa?	Ketua Koperasi Tapang Dadap, Pak Mario.
3	Apa yang ingin dicapai oleh pengguna ?	Aplikasi diperlukan bisa masukkan nama petani, jumlah ton ketika panen, harganya berapa, tanggal panen, bisa melihat pada bulan/tahun.
4	Apakah masing-masing petani harganya sama atau berbeda?	Harga berdasarkan kepada umur tanaman <10 thn berbeda dari tanaman >10 thn harga tertinggi berada di umur >10 thn
5	Apakah potongan setiap petani itu sama atau berbeda ?	Potongan harga untuk semua petani sama semua.

6	Bagaimana cara kelapa sawit ini sampai ke pihak perusahaan	Rantai pasok mulai dari kebun petani diambil oleh pengepul nanti dari pengepul minta surat jalan ke koperasi nanti dari koperasi di antar ke pabrik.
---	--	--

3.1.3 Menentukan Permasalahan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, adapun beberapa masalah yang telah disimpulkan:

1. Terdapat permasalahan dari pencatatan administrasi seperti data petani, hasil panen, serta pembagian hasil penjualan kepada petani.
2. Penentuan harga kelapa sawit dan potongan untuk petani masih kompleks.
3. Belum tersedia sistem terintegrasi yang dapat mengelola data petani, hasil panen, pembagian hasil, serta distribusi secara efisien.

3.2 Modeling

Setelah langkah pertama, langkah kedua adalah *modeling*, yang dimulai dengan menentukan user persona sebagai representasi pengguna aplikasi SIMAMPU. Berikut adalah user persona untuk aplikasi SIMAMPU.

3.2.1 User Persona

Gambar 3 ini user persona dari ketua Koperasi Tapang Dadap yaitu pak Mario selaku ketua dari koperasi Tapang Dadap banyak tanggung jawab yang ia pegang, menghadapi tantangan dalam mendata supplier tidak hanya pencatatan supplier ia juga menangani administrasi dan pencatatan data data petani, hasil panen, dan sebagainya. Pak Mario membutuhkan sistem yang dapat melakukan pencatatan data data dan juga dapat untuk lebih mudah dalam pembuatan transaksi.



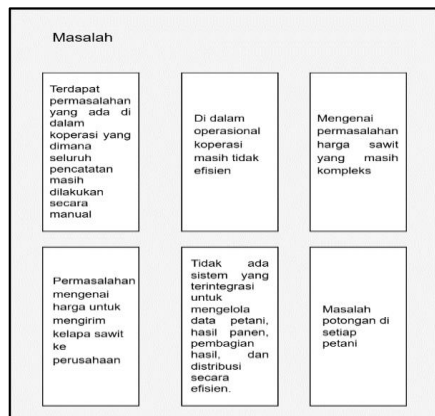
Gambar 3. User Persona Ketua Koperasi

3.2.2 Mental Model

Model mental ini merupakan dari mempresentasikan konsep sebuah aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna dari aplikasi tersebut.

Berikut gambar 4 dan 5 dibawah ini merupakan model mental masalah dan model mental solusi.

a. Mental Models Masalah



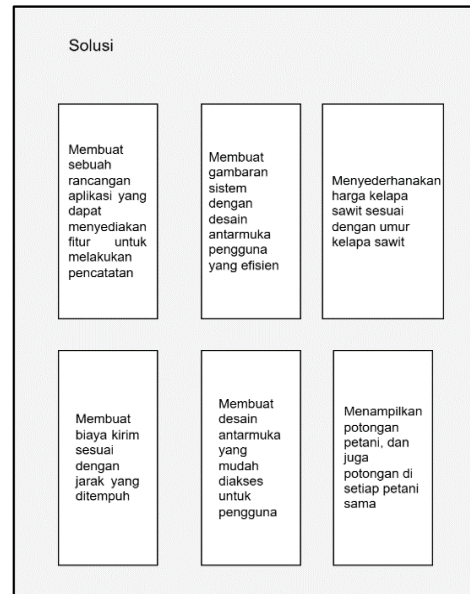
Gambar 4. Mental Models Masalah

Gambar 4 merupakan gambaran mental models masalah yang disesuaikan dengan pengguna hasil dari mental model ini dengan melakukan wawancara terhadap pengguna yaitu pihak dari Koperasi Tapang Dadap.

b. Mental Models Solusi

Gambar 5 merupakan mental model solusi didapatkan dengan analisis dari mental model masalah kemudian dibuat sesuai dengan

masalah yang ada agar dapat meminimalisir masalah yang akan terjadi kedepannya.



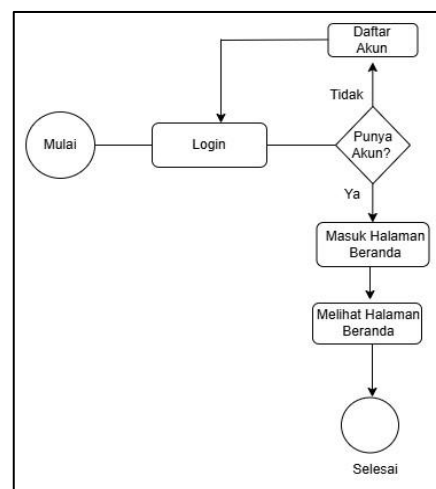
Gambar 5. Mentals Model Solusi

3.2.3 Workflow Model

Berikut merupakan gambaran *workflow model* dari aplikasi SIMAMPU dapat dilihat dibawah sebagai berikut. ini merupakan workflow yang dibuat dari melihat kebiasaan pengguna yang telah disebutkan pada bagian user persona dan mental model.

a. Workflow Login SIMAMPU

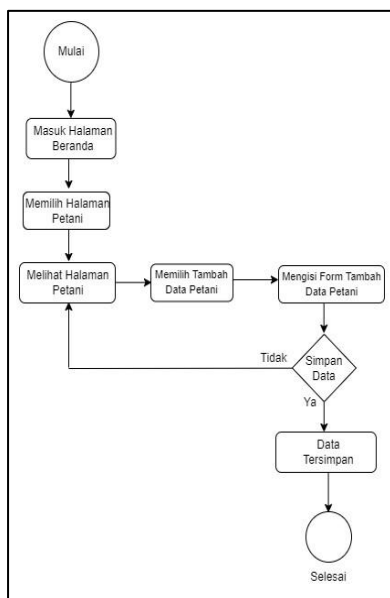
Jika ingin mengakses fitur yang ada di dalam SIMAMPU pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan *password*.



Gambar 6. Workflow Login

b. Workflow Beranda SIMAMPU

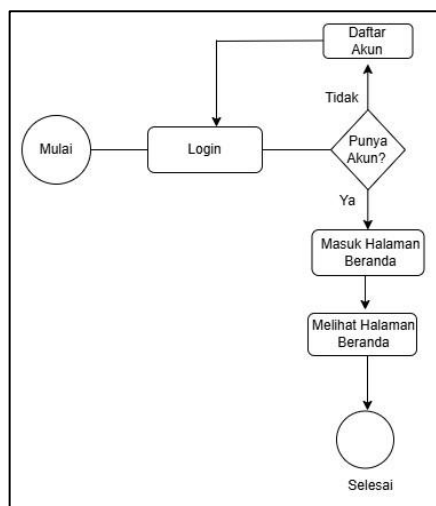
Pengguna dapat membuka halaman beranda ketika sudah melakukan login kemudian langsung diarahkan ke halaman beranda dan dapat melihat halaman beranda.



Gambar 7. Workflow Beranda SIMAMPU

c. Workflow Tambah Data Petani

Pengguna dapat menambah data petani dengan melakukan login memilih menu petani kemudian memilih tambah data petani, mengisi form tambah data petani dan kemudian simpan.



Gambar 8. Workflow Tambah Data Petani

3.3 Requirement

Pada langkah *Requirement*, penulis menentukan konteks skenario yang sesuai

dengan goals dan kebutuhan aplikasi. Setelah itu, konteks skenario dianalisis menggunakan *Hierarchical Task Analysis* (HTA) untuk menyusun struktur alur. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam penyusunan wireframe dan *framework*.

3.3.1 Konteks Skenario

Sebelum merancang konteks skenario, diperlukannya deskripsi *goals User Persona* secara rinci dengan *requirement goals* dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Goals dan Requirement

No	Goals	Requirement
1	Pengguna dapat melihat data data petani, hasil panen, harga sawit, transaksi, dan lain lain	Fitur aplikasi akan menampilkan seluruh data yang ada, dan juga aplikasi
2	Pengguna dapat melihat nama beberapa mitra yang pernah bertransaksi dan juga dapat menambahkan perusahaan baru yang ingin bertransaksi	Fitur aplikasi akan menampilkan semua nama perusahaan yang pernah bertransaksi jual beli kelapa sawit, selain itu fitur dapat untuk melihat lokasi dan kontak dari perusahaan tersebut dan juga ada fitur untuk menambah perusahaan yang baru bertransaksi agar data perusahaan dapat disimpan
3	Pengguna dapat melihat beberapa layanan yang dibutuhkan oleh pengguna itu sendiri	Fitur aplikasi akan menampilkan beberapa fitur layanan yang dibutuhkan oleh pengguna
4	Pengguna dapat menyimpan informasi transaksi dan layanan	Fitur aplikasi akan menampilkan data yang sudah disimpan oleh pengguna

3.3.2 Analisis HTA

Analisis task dengan menggunakan HTA ini dilakukan sebagai untuk mengidentifikasi dan menggambarkan fitur task dan subtask yang lebih terorganisir dengan baik berikut hasil analisis HTA[15].

Analisis HTA dapat diperoleh dengan membagi suatu tugas menjadi beberapa sub-tugas pada berbagai level secara detail. Setiap sub-tugas dapat dispesifikasikan lebih lanjut untuk mencapai hasil tertentu, bergantung pada perintah atau masukan yang diberikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap tujuan akhir yang ingin dicapai.

Hubungan antara sub-tugas dan tugas superordinat dapat didefinisikan sebagai suatu rencana (*plan*). Beberapa jenis rencana dapat diklasifikasikan ke dalam prosedur dan aturan selektif.

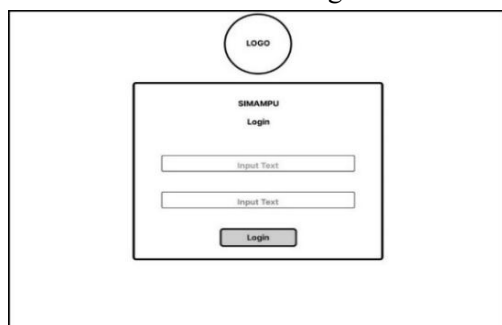
3.4 Framework

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah *framework*, yang bertujuan untuk merancang konsep aplikasi SIMAMPU dengan mendesain keseluruhan antarmuka. Pada langkah ini, dibuat wireframe aplikasi SIMAMPU. Berikut adalah gambaran wireframe yang dihasilkan.

3.4.1 Wireframe

Setelah menentukan elemen visual apa saja yang digunakan berikut hasil wireframe SIMAMPU dan selanjutnya di desain ke dalam desain antarmuka mockup.

a. Wireframe Halaman Login

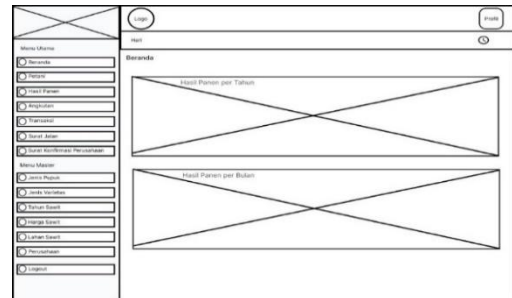


Gambar 9. Wireframe Halaman Login

Gambar 9 merupakan wireframe dari halaman login SIMAMPU terdapat logo untuk logo koperasi serta terdapat untuk input *username* dan *password* dan *button* login.

b. Wireframe Halaman Beranda

Gambar 10 merupakan wireframe dari halaman beranda SIMAMPU terdapat grafik hasil panen perbulan dan pertahun.



Gambar 10. Wireframe Halaman Beranda

c. Wireframe Halaman Tambah Data Petani



Gambar 11. Wireframe Halaman Tambah
Petani

Gambar 11. merupakan wireframe dari halaman tambah data petani SIMAMPU didalamnya terdapat beberapa blok input data yang diisi untuk menambah data petani dan juga ada dua button.

3.5 Refinement

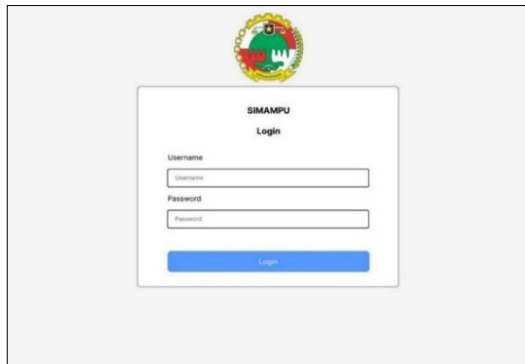
Langkah selanjutnya setelah *framework* adalah *refinement*, yang berfokus pada pengembangan lebih lanjut dari wireframe yang telah dibuat. Pada tahap ini, desain aplikasi dikembangkan dari sisi visual agar menjadi lebih menarik dan memiliki panduan visual yang jelas.

3.5.1 Mockup

Perancangan *mockup* ini sudah merepresentasikan antarmuka pengguna yang telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. *Mockup* dengan hasil yang dimaksimalkan akan efektif untuk pengguna mengetahui aplikasi yang ingin digunakan nya.

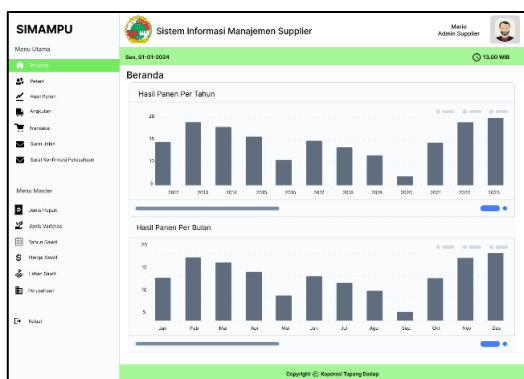
a. Mockup Halaman Login

Gambar 12 merupakan halaman *login* dari SIMAMPU berfungsi sebagai halaman masuk kedalam SIMAMPU dapat digunakan dengan mengisi username dan password.



Gambar 12. Mockup Halaman Login

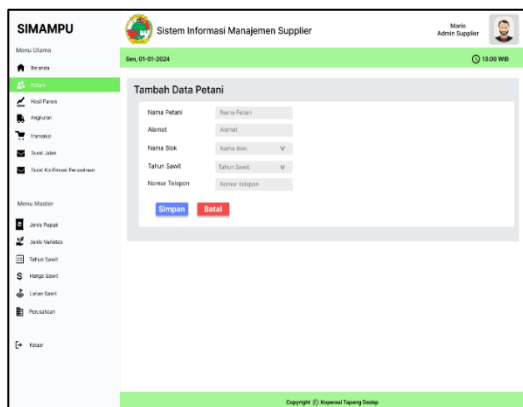
b. Mockup Halaman Beranda.



Gambar 13. Mockup Halaman Beranda

Gambar 13 merupakan mockup halaman beranda dari SIMAMPU yang menampilkan grafik hasil panen per tahun dan per bulan.

c. Mockup Halaman Tambah Data Petani



Gambar 14. Mockup Halaman Tambah Data Petani

Gambar 14 merupakan mockup dari halaman tambah data petani pengguna mengisi data data petani.

3.6 Support

Support adalah langkah terakhir dalam rangkaian metode GDD pada penelitian ini. Tujuan langkah ini adalah untuk menguji desain yang telah selesai dirancang kepada calon pengguna aplikasi, berdasarkan user persona yang telah ditentukan pada langkah modeling.

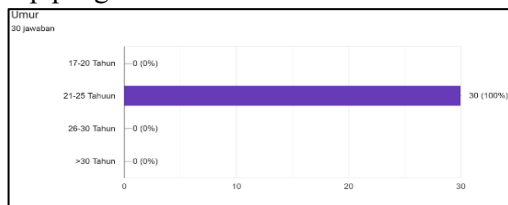
Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) memiliki 10 pertanyaan dan setiap pertanyaan terdapat bobot nilai 1 hingga 5, berikut pertanyaan dari metode SUS ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Pertanyaan Metode SUS

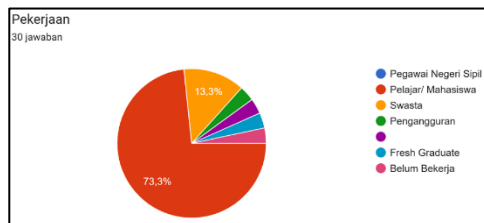
No	Pertanyaan	Skor
1	Saya berpikir akan menggunakan SIMAMPU lagi	1-5
2	Saya merasa SIMAMPU ini rumit untuk digunakan	1-5
3	Saya merasa SIMAMPU ini mudah digunakan	1-5
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan SIMAMPU ini	1-5
5	Saya merasa fitur-fitur SIMAMPU ini berjalan dengan semestinya	1-5
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada SIMAMPU ini)	1-5
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan SIMAMPU ini dengan cepat	1-5
8	Saya merasa SIMAMPU ini membingungkan	1-5
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan SIMAMPU ini	1-5
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan SIMAMPU ini	1-5

Kuesioner ini dibagikan kepada responden menggunakan *google form* sebagai media untuk mengumpulkan data responden yang mengisi penilaian untuk hasil akhir dari

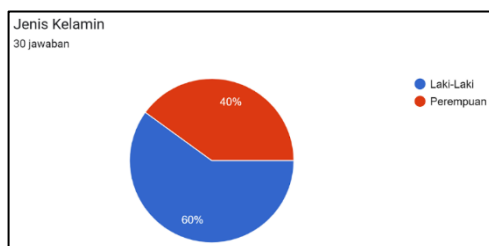
desain antarmuka SIMAMPU. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diisi beberapa orang mengenai pengujian SIMAMPU ini yang menggunakan metode SUS didapatkan rata-rata usia, pekerjaan, dan juga jenis kelamin yang mengisi kuesioner ini dapat dilihat dalam Gambar 14 hingga 16 ini menjelaskan mengenai umur, pekerjaan, dan jenis kelamin setiap pengisi kuesioner metode SUS.



Gambar 14. Grafik Rata-Rata Usia



Gambar 15. Grafik Rata-Rata Pekerjaan



Gambar 16. Grafik Rata-Rata Jenis Kelamin

Berikut hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode SUS dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Penilaian SUS

N o	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Ju m la h	Nilai
1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	1	27	67,5
2	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3	33	82,5
3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	2	33	82,5
4	3	2	3	2	4	2	4	2	3	1	26	65
5	3	1	2	3	3	2	3	3	2	3	25	62,5
.												
.												

2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	1	30	75
2	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2	32	80
3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	36	90
Jumlah Skor SUS												76,83

Berikut merupakan perhitungan dan skor rata-rata atau hasil akhir dari pengujian SUS ini. Rumus perhitungan dari metode SUS ini dapat dilihat pada persamaan 1.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (1)$$

Persamaan 2 digunakan untuk menghitung nilai metode SUS. Nilai ini diperoleh dari pengujian terhadap hasil desain antarmuka yang dilakukan menggunakan *google form*, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

$$\bar{x} = \frac{2305}{30} \quad (2)$$

$$\bar{x} = 76,83$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,83, yang masuk dalam rentang nilai *ACCEPTABLE*. Nilai tersebut termasuk dalam kategori *GOOD* menurut metode *System Usability Scale* (SUS).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berhasil merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) pada aplikasi berbasis *website* SIMAMPU. Rancangan antarmuka telah memenuhi tujuan, kebutuhan, dan karakteristik Koperasi Tapang Dadap, sehingga pihak Koperasi Tapang Dadap dapat dengan mudah memahami sistem yang akan dikembangkan. Perancangan antarmuka pengguna SIMAMPU menggunakan metode *Goal Directed Design* telah diterapkan dengan baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna. Metode *Goal-Directed Design* merupakan pendekatan perancangan antarmuka yang berfokus pada kebutuhan, tujuan, dan perilaku pengguna. Metode ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya efisien secara fungsional, tetapi juga relevan dan dapat mudah dipahami bagi pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), dengan responden mengisi 10 pertanyaan yang diberi bobot nilai 1 hingga 5. Hasil pengujian



menunjukkan nilai rata-rata 76,83, yang termasuk dalam kategori *GOOD*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber berdasarkan Jurnal :

- [1] A. Hijriani, J. A. Safitri, R. I. Adi Pribadi, and R. Andrian, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Supplier dan Barang dengan Extreme Programming," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 28–43, 2020, doi: 10.28932/jutisi.v6i1.2132.
- [2] D. Mahdiana, "Pengadaan Barang Dengan Metodologi Berorientasi Obyek: Studi Kasus Pt . Liga Indonesia," *J. Telemat.*, vol. 3, no. 2, pp. 36–43, 2011.
- [3] A. Cooper, R. Reimann, and D. Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*. 2007.
- [4] T. U. Kulsum, F. M. Al Anshary, and R. Fauzi, "Perancangan Desain Antarmuka Pengguna Pada Aplikasi Helpmeong Bagi Adopter Menggunakan Metode Goal-Directed Design," *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.)*, vol. 8, no. 1, pp. 27–39, 2023, doi: 10.29100/jupi.v8i1.3298.
- [5] I. Rochmawati, "ANALISIS USER INTERFACE SITUS WEB IWEARUP.COM," *Visualita*, vol. 7, no. 2, pp. 31–44, 2019, doi: 10.33375/vslt.v7i2.1459.
- [6] Y. Jamilah and A. Padmasari, "Perancangan User Interface Dan User Experience Aplikasi Say.Co," *J. Desain Komun. Vis.*, vol. 9, no. 1, pp. 73–78, 2022.
- [7] M. Y. F. Hidayatulah Himawan, *Interface USER EXPERIENCE*, vol. 6, no. August. 2020.
- [8] Maydianto and M. R. Ridho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop," *J. Comasie*, vol. 02, pp. 50–59, 2021.
- [9] A. Chang, "SISTEM INFORMASI PENJUALAN SUPPLIER BERBASIS ANDROID," *J. Comasie*, vol. 7, no. 5, pp. 1–10, 2022.
- [10] S. Monalisa and D. Apsyarin, "Rancang Bangun Sistem Informasi Supply Chain Management Distribusi Barang Dan Jasa Berbasis Web," *J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 7, no. 2, pp. 139–144, 2021.
- [11] S. N. Ayni, I. Aknuranda, and B. S. Prakoso, "Perancangan Antarmuka Pengguna Aplikasi Penjualan menggunakan Goal-Directed Design pada CV Gamma Scientific Biolab," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 9, pp. 2810–2819, 2020.
- [12] F. Febrianto and W. Andika, "PENGUNAAN METODE USER PERSONA DALAM UPAYA PENAMBAHAN KEBUTUHAN FITUR LEARNING MANAGEMENT SYSTEM," *J. Syntax Admiration*, vol. 2, no. 7, p. 6, 2021.
- [13] A. Sidik, "Penggunaan System Usability Scale (SUS) Sebagai Evaluasi Website Berita Mobile," *J. Ilm. "Technologia"*, vol. 9, no. 2, p. 83, 2018, doi: 10.31602/tji.v9i2.1371.
- [14] G. W. Intyanto, N. A. Ranggianto, and V. Octaviani, "Pengukuran Usability pada Website Kampus Akademi Komunitas Negeri Pacitan Menggunakan System Usability Scale (SUS)," *Walisongo J. Inf. Technol.*, vol. 3, no. 2, pp. 59–68, 2021, doi: 10.21580/wjit.2021.3.2.9549.
- [15] R. Zakia, T. Nabarian, and B. Amalia, "Rancang Bangun Antarmuka berbasis Website Design Method (WDM) untuk Toko Baju Online," *J. Inform. Terpadu*, vol. 9, no. 1, pp. 24–33, 2023, doi: 10.54914/jit.v9i1.620.